Теория колебаний

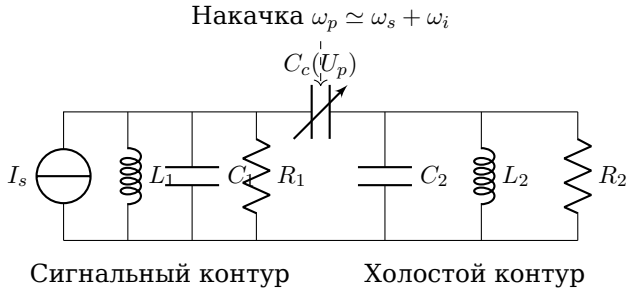
1.7. Параметрическое усиление и генерация. Деление частоты

В.– Д.– *Программа:* Параметрическое усиление и параметрическая генерация. Параметрические усилители и генераторы. Деление частоты.

1.7.1. Параметрическое усиление и параметрическая генерация. Параметрические усилители и генераторы

В.– Д.–

Устройство и энергия. Варикап — нелинейная ёмкость: сильная накачка $U_p(t)$ меняет её дифференциальное значение $C_d(t) = \mathrm{d}q/\,\mathrm{d}U|_{U_p(t)}$. Для слабого сигнала $q_s = C_d(t)u_s$. Произведение $\cos\omega_p t\cos\omega_s t$ создаёт частоты $\omega_p \pm \omega_s$. Резонансные цепи выбирают нужные составляющие и отделяют мощную накачку от сигнала.



Это двухконтурная схема с нелинейной связующей ёмкостью, перерисованная по конспекту Балакшия (PDF-с. 9, лист 7). R_j представляют потери и нагрузку, внешний ток вводит сигнал. Пунктир обозначает управление ёмкостью накачкой, а не отдельную токовую ветвь; монтажные цепи подачи и развязки опущены. Энергию отдаёт источник накачки. Для вырожденного прибора достаточно одного контура с параметром, меняющимся около $2\omega_0$.

Вырожденное усиление. При $\omega_s = \omega_p/2$ на точной настройке повёрнутые квадратуры удовлетворяют $\dot X = -(\gamma-\kappa)X + F_X$, $\dot Y = -(\gamma+\kappa)Y + F_Y$. Ниже порога $\kappa < \gamma$ одна квадратура теряет меньше энергии, другая — больше. Относительно режима без накачки стационарные *амплитудные* коэффициенты

$$G_+ = \frac{1}{1-\kappa/\gamma}, \qquad G_- = \frac{1}{1+\kappa/\gamma}. \tag{1.7.1}$$

Усиление зависит от фазы сигнала. При $\kappa \to \gamma$ линейная модель расходится: начинается самовозбуждение с порогом (1.1.9), а не бесконечная выходная мощность.

Невырожденный прибор. Две моды выбирают сигнал и холостую частоту $\omega_i = \omega_p - \omega_s$. Смешение «сигнал → холостая → сигнал» даёт сигналу добавочную энергию. При резонансе и неистощаемой накачке нормированные огибающие:

$$\dot a_s = -\gamma_s a_s + g a_i^* + F_s, \qquad \dot a_i^* = -\gamma_i a_i^* + g^* a_s. \tag{1.7.2}$$

g — скорость параметрической связи, пропорциональная накачке и перекрытию мод; γ_j — декременты амплитуд. Исключив стационарную a_i^*, получаем $a_s = F_s/(\gamma_s - |g|^2/\gamma_i)$. Порог без входного сигнала:

$$|g|^2 > \gamma_s \gamma_i. \tag{1.7.3}$$

Расстройка повышает порог; конкретный коэффициент через глубину модуляции зависит от схемы. При отсутствии входа в холостой порт его фаза подстраивается, поэтому усиление одного сигнала не зависит от его абсолютной фазы. Внешний портовый коэффициент дополнительно зависит от связи и согласования.

Для идеального реактивного трёхволнового взаимодействия соотношения Мэнли–Роу выражают равенство скоростей рождения пар:

$$\frac{\dot{W}_s}{\omega_s} = \frac{\dot{W}_i}{\omega_i} = -\frac{\dot{W}_p}{\omega_p}, \qquad \omega_p = \omega_s + \omega_i. \tag{1.7.4}$$

Здесь только вклады взаимодействия; потери добавляют отдельно. В оптике аналогичен кристалл с $\chi^{(2)}$ и фазовым синхронизмом. Реактивный элемент позволяет малошумящее усиление, но не устраняет шумы потерь и квантовые ограничения. Конечную генерацию выше порога ограничивают насыщение, расстройка или истощение накачки.

1.7.2. Деление частоты

В.- Д.-

Вырожденный параметрический генератор в устойчивом синхронном режиме колеблется на $\omega_p/2$. Если собственная частота немного отличается, меняется относительная фаза и амплитуда, а частота остаётся половиной накачки в пределах области захвата. Поэтому устройство служит делителем частоты на два.

Уравнение инвариантно при $x \to -x$: два устойчивых фазовых состояния отличаются на π, а для накачки этот сдвиг равен целому периоду. Слабая затравка может выбрать фазу. Это принцип параметрона. Относительная частотная стабильность наследуется от накачки при сохранении синхронизма; фазовый шум прибора и срывы деления остаются возможны. Более высокие целочисленные деления требуют других нелинейных резонансов или каскада; из двухмодовых линейных уравнений они не следуют.

Короткий ответ / для повторения. Накачка модулирует реактивность. Ниже порога прибор усиливает, выше генерирует. Вырожденный усилитель фазочувствителен; невырожденный связывает сигнал с холостой модой. Синхронная генерация на половине накачки даёт делитель на два.

На доске. Варикапный контур; $\omega_p = \omega_s + \omega_i$; квадратуры и порог; потоки энергии Мэнли–Роу.

Вопрос для себя. Почему усиление реактивным элементом не нарушает сохранения энергии?

Удобный вопрос. Можно оставить два фазовых состояния делителя: обе фазы дают одно и то же удвоенное колебание.

Источники. Балакший [1], PDF-с. 8–9, листы 6–7: параметрическая ёмкость, сигнальный/холостой контуры и схема; Белокопытов [2], §4.3, PDF-с. 78–80: трёхчастотное модальное взаимодействие. Пятаков [3], PDF-с. 47–52: одноконтурный усилитель. Вопрос 7 коллеги — основа подачи; коэффициенты и порог получены из выписанной модели.

Литература

[1] В. И. Балакший. Теория колебаний, часть 2: рукописный студенческий конспект лекций. Архив MSU, 28 страниц PDF. URL https://drive.google.com/file/d/1iQyGitQ2hEMS8EmtpsxXmq2aXFfvrKGJ/view. Автор записи и год не установлены. Балакший указан как лектор. Первые две страницы добавлены к внутренней нумерации.

[2] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть ii: конспект лекций, 2009. URL https://drive.google.com/file/d/1QtVqZ6XJjlcCa2jD4MsYR8QsNK9XPnAa/view. 98 страниц PDF. На титуле: последние исправления 20.10.2009.

[3] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний: студенческий конспект курса. Teach-in, 72 страницы. Подготовил М. А. Белов; профессиональную редактуру не проходил. URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/oscillation-theory-pyatakov-M.pdf. Год редакции PDF не установлен; доступ 26.10.2026. На странице видеокурса указан 2018 год.